De la Crisis Cartesiana al Arsenal de Índices

Notación de Einstein, δ_{ij}, ϵ_{ijk} y Contracciones desde la Geometría

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

Geometría Vectorial y Proliferación de Componentes

Punto de Partida: Las Operaciones en $\mathbb{R}^3$

En la sesión anterior formalizamos las operaciones fundamentales con la base canónica $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$:

- Producto punto y proyecciones: $\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \cos\theta$.
- Producto cruz y orientación: $\vec{u} \times \vec{v} = (u_2 v_3 - u_3 v_2)\hat{e}_1 + (u_3 v_1 - u_1 v_3)\hat{e}_2 + (u_1 v_2 - u_2 v_1)\hat{e}_3$.

1. Al calcular productos triples sucesivos como $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$, ¿cuántos términos individuales debemos multiplicar y sumar si usamos las expresiones de bachillerato?

2. ¿Cómo podemos expresar la ortonormalidad de la base $\{\hat{e}_1, \hat{e}_2, \hat{e}_3\}$ en una sola línea algebraica universal sin escribir matrices explícitas?

3. ¿Es posible deducir identidades vectoriales complejas recurriendo únicamente a propiedades de simetría y permutaciones de índices?

El Doble Producto Cruz y la Extracción de Componentes

Cálculo de Componentes y Ortogonalidad

Representemos todo vector respecto a la base canónica como $\vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j \hat{e}_j$.

(a) Si calculas la primera componente de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ a mano:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_1 = B_1(A_2C_2 + A_3C_3) - C_1(A_2B_2 + A_3B_3).$$

¿Qué término debes sumar y restar artificialmente para completar los productos escalares $\vec{A} \cdot \vec{C}$ y $\vec{A} \cdot \vec{B}$?

(b) Para extraer la componente A_i de $\vec{A}$ proyectando con $\hat{e}_i$: $\hat{e}_i \cdot \vec{A} = \sum_{j=1}^{3} A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j)$. ¿Cuánto vale el producto $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ cuando $i = j$ y cuando $i \neq j$?

(c) Usa tu respuesta de (b) para simplificar el producto escalar $\vec{A} \cdot \vec{B} = \left(\sum_i A_i \hat{e}_i\right) \cdot \left(\sum_j B_j \hat{e}_j\right)$.

La Base Canónica y el Filtro de Kronecker

1. ¿Por qué el producto escalar $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j$ actúa como un filtro algebraico que selecciona una única componente eliminando todas las demás de la sumatoria?

2. ¿Qué principio matemático y geométrico garantiza que podemos renombrar cualquier índice repetido (mudo) por cualquier otra letra sin alterar el significado físico de la expresión?

3. ¿Por qué la contracción total $\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3$ representa invariablemente la dimensión del espacio físico?

La Delta de Kronecker y el Convenio de Suma de Einstein

Construcción Geométrica de δ_{ij}

Es la **tabla de multiplicar de la base ortonormal**:

$$\delta_{\mathbf{ij}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} = \begin{cases} 1 & \text{si } i = j \\ 0 & \text{si } i \neq j \end{cases}$$

Convenio de Suma de Einstein: Todo índice repetido en un monomio se suma automáticamente sobre su rango (1 a 3):

$$A_i = \hat{e}_i \cdot (A_j \hat{e}_j) = A_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) \implies \delta_{\mathbf{ij}}\mathbf{A_j} = \mathbf{A_i}$$

Propiedades Fundamentales

- **Producto escalar:**

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = A_i B_j(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j) = \delta_{ij} A_i B_j = \mathbf{A_i B_i}$$

- **Traza (Dimensión de $\mathbb{R}^3$):**

$$\delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = \mathbf{3}$$

- **Contracción de Deltas:**

$$\delta_{ik}\delta_{kj} = \delta_{ij}$$

Construcción del Símbolo de Levi-Civita

El Producto Cruz y el Triple Producto Escalar

Multipliquemos dos vectores $\vec{A} = A_j \hat{e}_j$ y $\vec{B} = B_k \hat{e}_k$ mediante la propiedad distributiva:

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_j \hat{e}_j) \times (B_k \hat{e}_k) = A_j B_k (\hat{e}_j \times \hat{e}_k).$$

(a) Proyecta con $\hat{e}_i$ para extraer la componente i-ésima de $\vec{A} \times \vec{B}$:

$$(\vec{A} \times \vec{B})_i = \hat{e}_i \cdot (\vec{A} \times \vec{B}) = A_j B_k \big[\hat{e}_i \cdot (\hat{e}_j \times \hat{e}_k)\big].$$

(b) Definimos $\epsilon_{ijk} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot (\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{k})$. Geométricamente, ¿qué representa el triple producto escalar de los vectores de la base?

(c) A partir de la interpretación de volumen orientado, responde sin calcular componentes: ¿Por qué $\epsilon_{112} = 0$? ¿Cuánto valen ϵ_{123} y ϵ_{132}?

Antisimetría y Orientación del Espacio

1. ¿Cómo se traduce la no-conmutatividad del producto cruz ($\vec{A} \times \vec{B} = -\vec{B} \times \vec{A}$) en la antisimetría total $\epsilon_{ijk} = -\epsilon_{ikj} = -\epsilon_{jik}$ ante cualquier intercambio de dos índices?

2. ¿Por qué el símbolo ϵ_{ijk} se anula idénticamente cuando dos índices coinciden ($\epsilon_{112} = 0$), y cómo se relaciona esto con el volumen de un paralelepípedo cuyas aristas son coplanares?

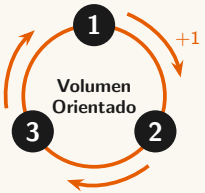
3. De las 27 componentes posibles de ϵ_{ijk} en $\mathbb{R}^3$, ¿por qué 21 son nulas, 3 valen $+1$ (permutaciones cíclicas) y 3 valen -1 (permutaciones impares)?

El Símbolo ϵ_{ijk} como Volumen Orientado de la Base

Construcción Geométrica

$\epsilon_{\mathbf{ijk}} \equiv \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{i} \cdot (\hat{\mathbf{e}}_\mathbf{j} \times \hat{\mathbf{e}}_\mathbf{k}) = \text{Vol}(\hat{e}_i, \hat{e}_j, \hat{e}_k)$

- **Índices repetidos ($\epsilon_{112} = 0$):** Aristas paralelas en el paralelepípedo $\implies$ **volumen nulo** (21 casos).
- **Permutación cíclica ($(1,2,3), (2,3,1), (3,1,2)$):** Tríada derecha $\implies$ $+\mathbf{1}$ (3 casos).
- **Permutación impar ($(1,3,2), (2,1,3), (3,2,1)$):** Tríada izquierda $\implies$ $-\mathbf{1}$ (3 casos).



Producto Cruz Universal

$$(\tilde{\mathbf{A}} \times \tilde{\mathbf{B}})_\mathbf{i} = \epsilon_{\mathbf{ijk}} \mathbf{A}_\mathbf{j} \mathbf{B}_\mathbf{k}$$

Contracción de Símbolos: La Identidad Maestra $\epsilon - \delta$

Emparejamiento de Índices en un Doble Producto Cruz

Al calcular un producto cruz doble surge la contracción $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$ sobre el índice común i. Fijemos $\mathbf{i} = \mathbf{1}$ y analicemos el término $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$:

(a) Para que $\epsilon_{1jk} \neq 0$, los índices (j, k) deben ser distintos de 1 y no repetirse. ¿Cuáles son las dos únicas opciones ordenadas posibles para (j, k)?

(b) Compara la pareja (j, k) con (m, n):

- Si coinciden en el mismo orden ($j = m$ y $k = n$), ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?
- Si están en orden invertido ($j = n$ y $k = m$), ¿cuánto vale el producto $\epsilon_{1jk}\epsilon_{1mn}$?

(c) Escribe una combinación de deltas de Kronecker que reproduzca exactamente $+1$ en el primer caso y -1 en el segundo.

Estructura de la Identidad $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn}$

Identidad Maestra Universal $\epsilon - \delta$

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}}\epsilon_{\mathbf{imn}} = \delta_{\mathbf{jm}}\delta_{\mathbf{kn}} - \delta_{\mathbf{jn}}\delta_{\mathbf{km}}$$

- **Término Positivo ($\delta_{jm}\delta_{kn}$):** Emparejamiento directo (primer índice libre con primero, segundo con segundo).
- **Término Negativo ($-\delta_{jn}\delta_{km}$):** Emparejamiento cruzado (invierte la orientación relativa).

Contracciones Sucesivas

Haciendo $m = j$ en la Identidad Maestra:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijn} = \delta_{jj}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{kj} = 3\delta_{kn} - \delta_{kn} = \mathbf{2}\delta_{\mathbf{kn}}$$

Haciendo además $n = k$:

$$\epsilon_{ijk}\epsilon_{ijk} = 2\delta_{kk} = 2(3) = \mathbf{6} = 3!$$

(El número total de orientaciones no nulas de la base).

Deducción de BAC–CAB y Potencia Magnética

Aplicaciones Físicas y Operacionales

(a) **Fórmula BAC–CAB:** Completa la deducción de la componente i de $\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})$ utilizando la identidad maestra:

$$[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i = \epsilon_{ijk} A_j (\vec{B} \times \vec{C})_k = \epsilon_{kij}\epsilon_{kmn} A_j B_m C_n$$
$$= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n = \dots$$

(b) **Física de Lorentz:** La fuerza magnética sobre una carga es $F_i = q\,\epsilon_{ijk} v_j B_k$. La potencia instantánea transmitida a la partícula es $P = \vec{F} \cdot \vec{v} = q\,\epsilon_{ijk} v_i v_j B_k$. ¿Qué ocurre con la contracción $\epsilon_{ijk} v_i v_j$ al contraer un objeto simétrico con uno antisimétrico?

Simetría, Antisimetría y Trabajo Magnético

(a) Demostración Directa de BAC–CAB

$$\begin{aligned}[\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C})]_i &= (\delta_{im}\delta_{jn} - \delta_{in}\delta_{jm}) A_j B_m C_n \\ &= B_i(A_j C_j) - C_i(A_j B_j) \\ &= [\vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B})]_i \quad \blacksquare\end{aligned}$$

¡Se obtiene directamente mediante álgebra de deltas, sin adivinar términos intermedios!

(b) Contracción Simétrica-Antisimétrica

Como $v_i v_j = v_j v_i$ (simétrico) y $\epsilon_{jik} = -\epsilon_{ijk}$ (antisimétrico):

$$\epsilon_{\mathbf{ijk}}\mathbf{v_i v_j} = \mathbf{0} \implies P = \vec{F} \cdot \vec{v} = 0.$$

El campo magnético estático realiza **trabajo nulo** sobre una carga puntual en todo instante.

El Arsenal Indicial en la Física

1. ¿Por qué la contracción de un tensor simétrico ($S_{ij} = S_{ji}$) con uno antisimétrico ($A_{ij} = -A_{ji}$) es idénticamente cero ($S_{ij}A_{ij} = 0$), con independencia del sistema de coordenadas?

2. ¿Cómo asegura el convenio de índices de Einstein que todas las ecuaciones deducidas sean intrínsecamente independientes de elecciones auxiliares de nomenclatura?

3. ¿De qué manera la identidad maestra $\epsilon_{ijk}\epsilon_{imn} = \delta_{jm}\delta_{kn} - \delta_{jn}\delta_{km}$ unifica la descomposición ortogonal, los productos triples y la conservación de la energía cinética en presencia de fuerzas magnéticas?